Ing.dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

ANALISI MATEMATICA 1 **Appello del 3 Luglio 2023**

Prof. Dario D. Monticelli – Politecnico di Milano

Cognome e nome :

Codice Persona:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 1] L'equazione $z \cdot \bar{z} = 1 + i$ ha nel campo complesso

   (a) infinite soluzioni;
   (b) almeno una soluzione reale;
   (c) almeno una soluzione immaginaria;
   (d) nessuna soluzione;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

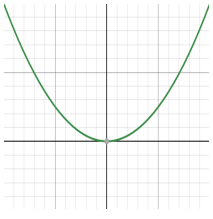
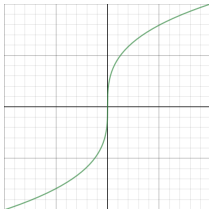
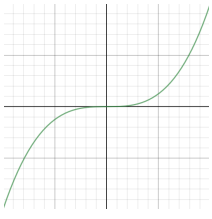
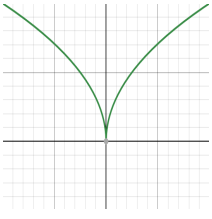
2. [punti 2] Sia $P_n(x)$ un polinomio di grado n. Allora $\lim_{x\to+\infty} P_n(x) \cdot P_n(-x) = -\infty$ vale

   (a) se e solo se $P_n(x)$ è una funzione dispari;
   (b) se e solo se n è dispari;
   (c) se e solo se il coefficiente del termine di grado n è negativo;
   (d) mai;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 1] L'insieme $\{x \in \mathbb{R} : \log(300 + x^3) < 5\}$ è della forma (con $a, b \in \mathbb{R}$)

   (a) $(a, +\infty)$;
   (b) $(-\infty, a)$;
   (c) (a, b);
   (d) $(-b, -a) \cup (a, b)$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 1] Quale dei seguenti può essere un grafico qualitativo, in un intorno di $x = 0$, della funzione f definita da $f(x) = |x|^{\frac{1}{3}} \cdot \sin x$?

   a 
   b 
   c 
   d 

5. [punti 1] Quale delle seguenti funzioni è una primitiva della funzione f definita da $f(x) = \frac{2x}{1+x^4}$?

   (a) $\arctan x^2$;
   (b) $\log(1 + x^4)$;
   (c) $\frac{1}{(1+x^4)^2}$;
   (d) $\frac{\log(1+x^4)}{2x^2}$;
   (e) nessuna.

6. [punti 2] Sia F la funzione integrale definita da $F(x) = \int_1^x |t-3|^{\frac{1}{3}}\, dt$. È vero che

   (a) F è discontinua in $x = 3$;
   (b) F ha un punto di flesso a tangente orizzontale in $x = 3$;
   (c) F non è derivabile in $x = 3$;
   (d) F ha un punto di minimo in $x = 3$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

7. [punti 2] Si consideri la serie $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \left(\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right)^{\alpha}$, al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$.

   (a) La serie converge assolutamente se e solo se $\alpha > 1/3$;
   (b) la serie converge semplicemente $\forall\, \alpha > 0$, ma non converge assolutamente per alcun α;
   (c) la serie converge assolutamente se e solo se $\alpha > 1$;
   (d) la serie converge assolutamente se e solo se $\alpha > 0$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

TEORIA

T1. (3 punti)

- Data una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $l \in \mathbb{R}$, dare la definizione di $\lim_{x\to-\infty} f(x) = l$.
- Data una funzione $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in (a, b)$, dare la definizione di $f(x)$ differenziabile in x_0.
- Dare la definizione di serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ divergente a $+\infty$.

T2. (3 punti) Enunciare il criterio di Leibniz per serie. Esibire un esempio di serie semplicemente connvergente ma non assolutamente convergente (giustificare la risposta).

T3. (4 punti) Enunciare il Secondo Teorema Fondamentale del calcolo integrale. Dimostrare la seconda parte dell'enunciato (*cioè la parte riguardante la derivabilità*).

ESERCIZI

Esercizio 1. [punti 5] Studiare la funzione f definita da

$$f(x) = 2\arcsin\left(\frac{1}{x}\right) + \sqrt{x^2 - 1}$$

e disegnarne un grafico qualitativo (non è richiesto lo studio di f'').

- $\mathcal{D}(f) = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{1}{x} \in [-1,1] \wedge x^2 - 1 \geq 0 \right\}$

$= \left\{ x \in \mathbb{R} : x \leq -1 \vee x \geq 1 \right\}$

$= (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

- f continua e derivabile in $(-\infty,-1) \cup (1,\infty)$ perché somma e composizione di funzioni continue e derivabili

- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

$f(1) = \pi \qquad f(-1) = -\pi$

- no asintoti obliqui, né orizzontali

$\lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to -\infty} \frac{2}{x}\arcsin\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{|x|}{x}\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} = -1$

$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = +1$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) + x =$$

$$= \lim_{x \to -\infty} 2 \arcsin\left(\frac{1}{x}\right) + \left((x^2-1)^{1/2} + x\right)$$

$$= \lim_{x \to -\infty} |x| \left(\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^{1/2} - 1 \right)$$

$$= \lim_{x \to -\infty} |x| \left(-\frac{1}{2x^2}\right) = 0$$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) - x = 0$$

$\Rightarrow$ $y = -x$ asintota oblicua a $-\infty$

$y = x$ asintota oblicua a $+\infty$

- $f'(x) = -\dfrac{2}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \cdot \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{2} \dfrac{2x}{\sqrt{x^2-1}}$

$$= -\frac{2}{|x|}\frac{1}{\sqrt{x^2-1}} + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$= \frac{x|x| - 2}{|x|\sqrt{x^2-1}}$$

per $x < -1$ ✓ $x > 1$

- $\lim_{x \to 1^+} f'(x) = -\infty$

  $\lim_{x \to -1^-} f'(x) = -\infty$

$x = 1, x = -1$ punti a tangente verticale

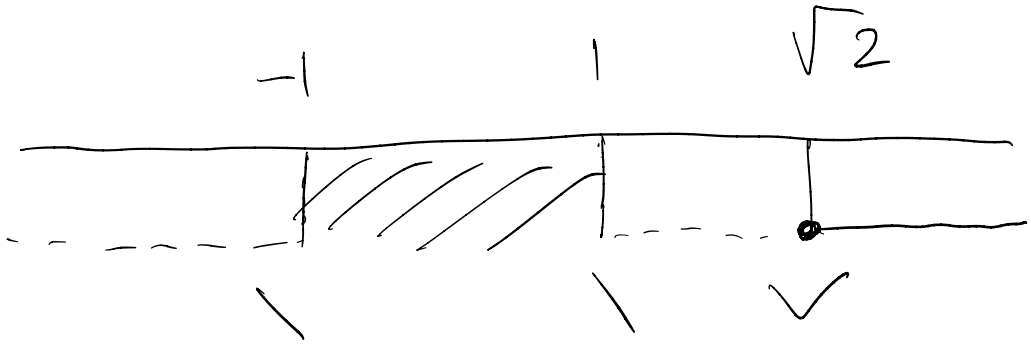
- $f'(x) \geq 0$ se e solo se

$x|x|-2 \geq 0$.

Per $x<-1$, $f'(x)<0$

Per $x>1$, $f'(x) \geq 0$ se e solo se

$x^2-2 \geq 0$, cioè se e solo se $x \geq \sqrt{2}$

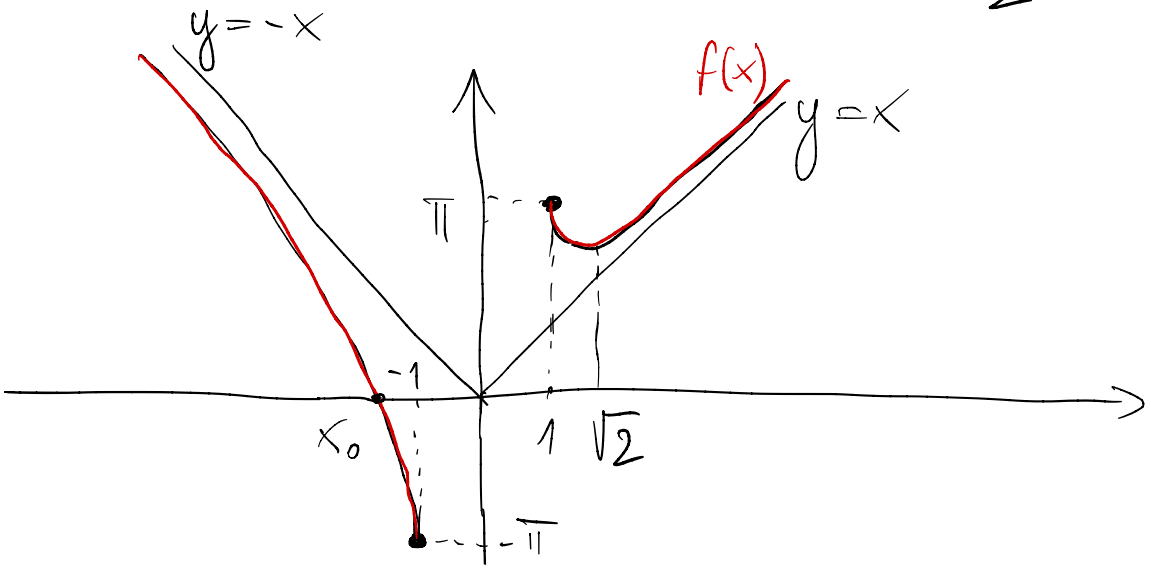


$x=1$ punto di massimo relativo

$x=\sqrt{2}$ punto di minimo relativo

$x=-1$ punto di minimo assoluto

$f(-1)=-\pi$, $f(1)=\pi$, $f(\sqrt{2})=\frac{\pi}{2}+1$



$\exists!\ x_0$ tale che $f(x_0)=0$, $f(x)<0$ su $[x_0,-1]$ e $f(x)>0$ su $(-\infty,x_0)\cup[1,+\infty)$; $x_0 \in (-\infty,-1)$

Esercizio 2. [punti 3]

(2.1) Determinare i numeri complessi $z = x + iy$ tali che $z^3 + 1 \in \mathbb{R}$.

(2.2) Disegnare nel piano di Gauss l'insieme

$$B = \{w \in \mathbb{C} \,:\, w = i(z+1), \text{ dove } z \text{ è soluzione del punto (2.1)}\}.$$

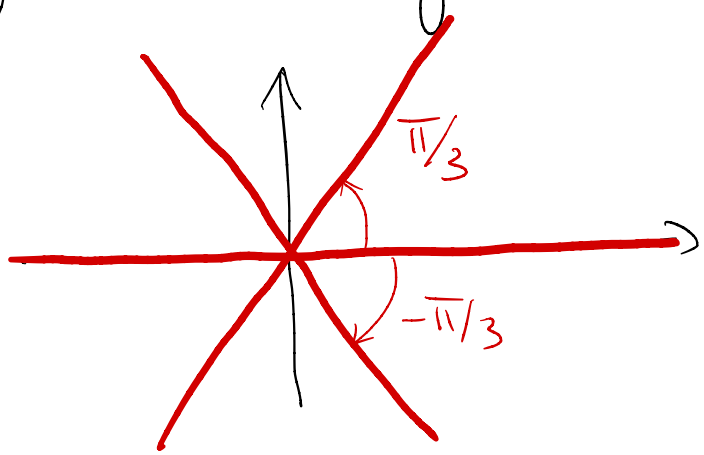
$z = x + iy \qquad z^3 + 1 \in \mathbb{R} \iff z^3 \in \mathbb{R}$

$z^3 = x^3 + 3ix^2y - 3xy^2 - iy^3 \in \mathbb{R}$

$\iff 0 = \operatorname{Im} z = 3x^2y - y^3$

$\iff y = 0 \quad \vee \quad 3x^2 = y^2$

$\iff y = 0 \quad \vee \quad y = \sqrt{3}x \quad \vee \quad y = -\sqrt{3}x$

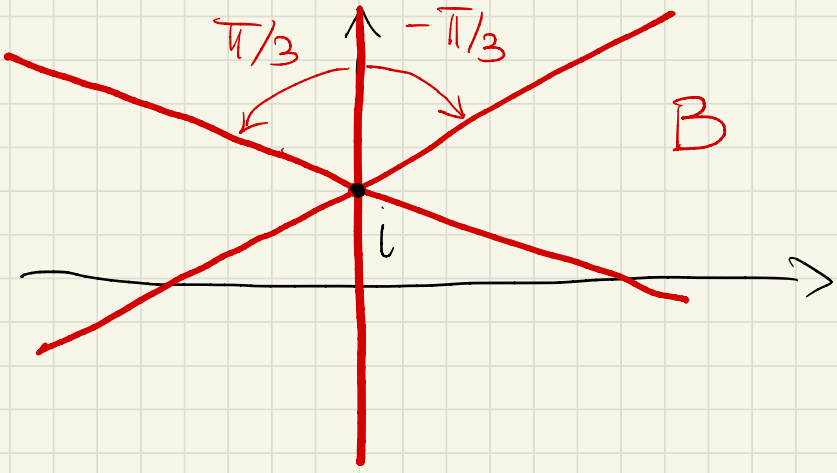


$w \in B$ se e solo se $w = iz + i$ con $z^3 \in \mathbb{R}$

Ricordiamo che $i \cdot z$ è una rotazione di z di $\pi/2 = \arg i$ in senso antiorario

(essendo $|i|=1$), mentre $iz+i$ è una traslazione di iz ($+1$ per la parte immaginaria $+0$ per la parte reale)

Quindi B è come in figura



Esercizio 3. [punti 4] Determinare per quali valori del parametro $\alpha > 0$ esiste finito, almeno in senso generalizzato, l'integrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log x}{|x^2+2x-3|^\alpha}\, dx\,.$$

$f(x) = \dfrac{\log x}{|x^2+2x-3|^\alpha}$, $f: (0,1)\cup(1,\infty) \to \mathbb{R}$

f non è definita in $x=1$ (poiché $\alpha>0$)

$f(x)<0$ in $(0,1)$, $f(x)>0$ in $(1,\infty)$.

f continua in $(0,1)\cup(1,\infty)$.

Per studiare l'integrale improprio utilizziamo il criterio del confronto asintotico (per $x\to 0^+$, $x\to 1^-$, $x\to 1^+$, $x\to\infty$)

Per $x\to 0^+$ $\quad f(x) \sim \dfrac{\log x}{3^\alpha}$ e

$\int_0^{1/2} \log x\, dx$ esiste finito. Infatti

$\log x$ è assolutamente integrabile in $(0, \frac{1}{2}]$, essendo $|\log x| \le \dfrac{c}{\sqrt{x}}$

in $(0, \frac{1}{2}]$ per qualche $c>0$ opportuno (per gerarchia degli infiniti) e $\int_0^{1/2} \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ esiste finito.

Segue che $\int_0^{1/2} f(x)\,dx$ esiste finito

per ogni $\alpha>0$.

Per $x\to 1^-$ $\quad f(x) = \dfrac{\log(1+(x-1))}{|x-1|^\alpha \cdot |x+3|^\alpha} \sim -\dfrac{1}{4^\alpha}\cdot\dfrac{1}{|x-1|^{\alpha-1}}$

e $\int_{1/2}^{1} \dfrac{1}{|x-1|^{\alpha-1}}\,dx$ esiste finito se

e solo se $\alpha-1<1$, cioè $0<\alpha<2$

Quindi $\int_{1/2}^{1} f(x)\,dx$ esiste finito

se e solo se $0<\alpha<2$

Per $x\to 1^+$ $\quad f(x) \sim \dfrac{1}{4^\alpha}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}$

e $\int_1^2 \dfrac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}\,dx$ esiste finito se e solo

se $\alpha-1<1$, cioè $0<\alpha<2$

Quindi $\int_1^2 f(x)\,dx$ esiste finito

se e solo se $0 < \alpha < 2$

Per $x \to +\infty$ $f(x) \sim \dfrac{\log x}{x^{2\alpha}}$

e $\int_2^\infty \dfrac{\log x}{x^{2\alpha}}\,dx$ esiste finito

se e solo se $2\alpha > 1$, cioè $\alpha > \dfrac{1}{2}$

Segue che $\int_2^\infty f(x)\,dx$ esiste finito

se e solo se $\alpha > 1/2$

Quindi $\int_0^\infty f(x)\,dx$ esiste finito

se e solo se $\dfrac{1}{2} < \alpha < 2$